۱۳۶- محصول «الف» از مونتاژ ۲ قطعه A و ۳ قطعه B ساخته می‌شود. تولید این قطعات در سه‌بخش تولیدی ۱، ۲ و ۳ کارخانه انجام می‌شود که ظرفیت تولید روزانه هر بخش به‌صورت جدول زیر است. اگر هدف حداکثر کردن تولید محصول «الف» باشد، تابع هدف کدام است؟ (x_j: تعداد روز تولید در بخش jام)

قطعه \ بخش	۱	۲	۳
A	۳	۶	۴
B	۶	۳	۹

۱) $MinZ = Max(۱/۵x_۱ + ۳x_۲ + ۲x_۳ \ , \ ۲x_۱ + x_۲ + ۳x_۳)$

۲) $MaxZ = Min(۱/۵x_۱ + ۳x_۲ + ۲x_۳ \ , \ ۲x_۱ + x_۲ + ۳x_۳)$

۳) $MinZ = Max(۳x_۱ + ۶x_۲ + ۴x_۳ \ , \ ۶x_۱ + ۳x_۲ + ۹x_۳)$

۴) $MaxZ = Min(۳x_۱ + ۶x_۲ + ۴x_۳ \ , \ ۶x_۱ + ۳x_۲ + ۹x_۳)$

۱۳۷- یک شرکت شیشه‌بری ۳ سفارش به شرح زیر دریافت کرده است. تأمین‌کننده، شیشه‌هایی به طول ۱۵۰ سانتی‌متر در اختیار این شرکت قرار می‌دهد. قطعاتی که اندازه آن‌ها کمتر از ۴۰ سانتی‌متر باشد، ضایعات تلقی می‌شود. این شرکت قصد دارد تا سفارش‌ها را به نحوی برآورده سازد که نسبت ضایعات به طول کل شیشه‌های برش داده‌شده حداکثر ۱۰ درصد باشد. محدودیت متناظر با این سیاست کدام است؟

(x_j: تعداد شیشه برش داده شده به روش j)

شرح \ سفارش	۱	۲	۳
طول (سانتی‌متر)	۴۰	۵۰	۸۰
تعداد	۳۰	۶۰	۴۰

۱) $۵x_۱ + ۱۵x_۲ - ۵x_۳ + ۵x_۴ + ۱۵x_۵ - ۱۵x_۶ \leq ۰$

۲) $۵x_۱ + ۱۵x_۲ - ۵x_۳ + ۵x_۴ + ۱۵x_۵ - ۱۵x_۶ \geq ۰$

۳) $۲x_۱ + ۳x_۲ + x_۳ + ۲x_۴ + ۳x_۵ \leq ۱/۵$

۴) $۲x_۱ + ۳x_۲ + x_۳ + ۲x_۴ + ۳x_۵ \geq ۱/۵$

۱۳۸- قطعات A و B به وسیله دو ماشین تولید می‌شود که زمان تولید هر قطعه با هر یک از ماشین‌ها (دقیقه) به‌صورت جدول زیر است. مدیر تولید تمایل دارد کار روی ماشین‌ها به‌نحوی تقسیم شود که هیچ‌کدام از ماشین‌ها یک ساعت بیش از دیگری در روز کار نکند. محدودیت متناظر با این سیاست کدام است؟

قطعه \ ماشین	۱	۲
A	۲	۵
B	۴	۳

(x_j: تعداد قطعه تولیدشده jام در روز)

۱) $|۶x_۱ - ۸x_۲| \leq ۶۰$

۲) $|۶x_۱ - ۸x_۲| \geq ۶۰$

۳) $|۳x_۱ - x_۲| \leq ۶۰$

۴) $|۳x_۱ - x_۲| \geq ۶۰$

۱۳۹- مسئله برنامه‌ریزی خطی زیر دارای چه حالت خاصی است؟

$$\text{Max } Z = \text{Min}\left\{\frac{۳}{۵}x\ ,\ x-۲\right\}$$
$$\text{s.t.} \quad ۲ \leq x \leq ۵$$

۱) جواب تبهگن موقت

۲) فاقد جواب بهینه

۳) جواب بهینه چندگانه

۴) جواب تبهگن بهینه

۱۴۰- جدول یکی از تکرارهای سیمپلکس یک مسئله برنامه‌ریزی خطی به‌صورت زیر است. تابع هدف مسئله کدام است؟

متغیرهای اساسی	$x_۱$	$x_۲$	$s_۱$	$s_۲$	RHS
Z	−۳	۰	۲	۰	−۶
$x_۲$	۱	۱	−۱	۰	۳
$s_۲$	−۲	۰	۱	۱	۴

۱) $\text{Max}Z = x_۱ - ۲x_۲$

۲) $\text{Min}Z = x_۱ - ۲x_۲$

۳) $\text{Max}Z = ۵x_۱ + ۲x_۲$

۴) $\text{Min}Z = ۵x_۱ + ۲x_۲$

۱۴۱- مدل برنامه‌ریزی خطی زیر و بخشی از جدول نهایی سیمپلکس آن را در نظر بگیرید.

$$\text{Max } Z = ۴x_۱ + ۶x_۲ + ۲x_۳$$
$$\text{s.t.} \quad x_۱ + x_۲ + x_۳ \leq ۳$$
$$x_۱ + ۴x_۲ + ۷x_۳ \leq ۹$$
$$x_۱ , x_۲ , x_۳ \geq ۰$$

متغیرهای اساسی	$x_۱$	$x_۲$	$x_۳$	$s_۱$	$s_۲$	RHS
Z	۰	۰	۶			
	۱	۰	−۱	$\frac{۴}{۳}$	$-\frac{۱}{۳}$	۱
	۰	۱	۲	$-\frac{۱}{۳}$	$\frac{۱}{۳}$	۲

قیمت سایه منابع اول و دوم $(y_۱ , y_۲)$ و مقدار تابع هدف چقدر است؟

۱) $z = ۱۴ \ , \ y_۱ = \frac{۸}{۳} \ , \ y_۲ = \frac{۲}{۳}$

۲) $z = ۱۴ \ , \ y_۱ = \frac{۱۰}{۳} \ , \ y_۲ = \frac{۲}{۳}$

۳) $z = ۱۶ \ , \ y_۱ = \frac{۲}{۳} \ , \ y_۲ = \frac{۴}{۳}$

۴) $z = ۱۶ \ , \ y_۱ = \frac{۱۰}{۳} \ , \ y_۲ = \frac{۲}{۳}$

۱۴۲- جدول نهایی سیمپلکس زیر را در نظر بگیرید. درصورتی‌که محدودیت اول مسئله ثانویه به‌صورت $۴ \geq ۲y_۱ + ۳y_۲$ باشد، مقدار a کدام است؟

متغیرهای اساسی	$x_۱$	$x_۲$	$s_۱$	$s_۲$	RHS
Z	a	b	c	۱/۵	
$x_۲$					
$s_۱$					

۱) ۰/۵

۲) ۱

۳) ۱/۵

۴) ۲

۱۴۳- جدول نهایی سیمپلکس یک مسئله برنامه‌ریزی خطی به‌صورت زیر است. اگر بخواهیم یک واحد $x_۱$ تولید شود، کدام گزینه درست است؟

متغیرهای اساسی	$x_۱$	$x_۲$	$x_۳$	$s_۱$	$s_۲$	$s_۳$	RHS
Z	۴				$\frac{۱}{۳}$	$\frac{۴}{۳}$	۱۶
$s_۱$	−۲				۰	−۱	۲
$x_۲$	$-\frac{۱}{۳}$				$\frac{۱}{۳}$	$\frac{۱}{۶}$	۱
$x_۳$	$\frac{۴}{۳}$				$-\frac{۱}{۶}$	$\frac{۱}{۳}$	۲

۱) مقدار Z به ۲۰ افزایش می‌یابد.

۲) تولید $x_۳$ به اندازه $\frac{۴}{۳}$ واحد کاهش می‌یابد.

۳) به مصرف ۲ واحد از منبع اول $(s_۱)$ نیاز است.

۴) منابع لازم برای تولید $x_۱$ از کاهش تولید $x_۲$ تأمین می‌شود.

۱۴۴- جدول بهینه سیمپلکس مسئله برنامه‌ریزی خطی به‌صورت زیر است. اگر به‌طور هم‌زمان سمت راست محدودیت اول ۴ واحد افزایش و مقدار سمت راست محدودیت دوم ۴ واحد کاهش یابد، چه تأثیری بر جواب مسئله خواهد داشت؟

متغیرهای اساسی	$x_۱$	$x_۲$	$s_۱$	$s_۲$	RHS
Z			$\frac{۱}{۲}$	$\frac{۷}{۲}$	
$x_۱$			$\frac{۱}{۴}$	$-\frac{۱}{۴}$	$\frac{۵}{۲}$
$x_۲$			$-\frac{۱}{۸}$	$\frac{۵}{۸}$	$\frac{۱۵}{۴}$

۱) متغیرهای اساسی تغییر می‌کند و مقدار بهینه کاهش می‌یابد.

۲) متغیرهای اساسی تغییر می‌کند و مقدار بهنیه افزایش می‌یابد.

۳) متغیرهای اساسی تغییر نمی‌کند اما مقدار بهینه کاهش می‌یابد.

۴) متغیرهای اساسی تغییر نمی‌کند اما مقدار بهینه افزایش می‌یابد.

۱۴۵- جدول نهایی سیمپلکس یک مسئله برنامه‌ریزی خطی به‌صورت زیر است. اگر تابع هدف به‌صورت $MaxZ = ۲x_۱ + ۵x_۲$ باشد، به‌ازای چه مقادیری برای ضریب $x_۱$ در محدویت دوم $(a_{۲۱})$، $x_۱$ به‌عنوان متغیر ورودی انتخاب می‌شود؟

متغیرهای اساسی	$x_۱$	$x_۲$	$s_۱$	$s_۲$	RHS
Z	۳			۵	۲۰
	۱			۱	۴
	۱			−۲	۱۰

۱) $a_{۲۱} \geq \frac{۲}{۵}$

۲) $a_{۲۱} \leq \frac{۲}{۵}$

۳) $a_{۲۱} \geq \frac{۱۳}{۱۰}$

۴) $a_{۲۱} \leq \frac{۱۳}{۱۰}$

۱۴۶- جدول نهایی سیمپلکس یک مسئله برنامه‌ریزی خطی به‌صورت زیر است. اگر عدد سمت راست محدودیت اول ۳θ افزایش و عدد سمت راست محدودیت دوم θ کاهش یابد، به‌ازای چه مقدار θ، $x_۳$ مقدار ۲ خواهد داشت؟

متغیرهای اساسی	$x_۱$	$x_۲$	$x_۳$	$s_۱$	R	RHS
Z			$\frac{۳}{۵}$	$\frac{۲۹}{۵}$	$M-\frac{۲}{۵}$	
$x_۲$			$-\frac{۱}{۵}$	$\frac{۲}{۵}$	$\frac{۱}{۵}$	$\frac{۸}{۵}$
$x_۱$			$\frac{۷}{۵}$	$\frac{۱}{۵}$	$\frac{۲}{۵}$	$\frac{۹}{۵}$

۱) $\frac{۲}{۳}$

۲) $-\frac{۲}{۳}$

۳) ۲

۴) −۲

۱۴۷- جدول نهایی حل مسئله حمل‌ونقل با هدف حداقل‌سازی هزینه، به صورت زیر است. دامنه مجاز تغییرات هزینه انتقال از مبدأ ۲ به مقصد ۲ $(C_{۲۲})$ کدام است؟

مبداء \ مقصد	۱	۲	۳	
۱	(۹۰) ۶	(۴۰) ۴	۷	
۲	۱۰	(۱۱۰) $C_{۲۲}$	(۸۰) ۷	
۳	(۷۰) ۹	۹	۸	

۱) $۷ \leq C_{۲۲} \leq ۱۰$

۲) $۴ \leq C_{۲۲} \leq ۹$

۳) $-۴ \leq C_{۲۲} \leq ۸$

۴) $۰ \leq C_{۲۲} \leq ۸$

۱۴۸- تعداد متغیر تبهگن در حل یک مسئله تخصیص با روش برنامه‌ریزی خطی و حمل‌ونقل، به‌ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

۱) n و $n-۱$

۲) $n-۱$ و n

۳) $n-۱$ و $۲n-۱$

۴) $۲n-۱$ و $n-۱$

۱۴۹- در برنامه‌ریزی سه‌پروژه ۱، ۲ و ۳ قید شده است؛ اگر پروژه ۱ یا ۲ انتخاب شود، پروژه ۳ انتخاب نمی‌شود. محدودیت متناظر با این محدودیت کدام است؟ (x_j: بیانگر انتخاب یا عدم‌انتخاب پروژه jام است.)

۱) $x_۳(x_۱ + x_۲) \leq ۲$

۲) $x_۱ + x_۲ - ۲x_۳ \leq ۱$

۳) $x_۳(x_۱ + x_۲) \leq ۱$

۴) $x_۱ + x_۲ + ۲x_۳ \leq ۲$

۱۵۰- در مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح زیر، محدودیت برش به‌صورت $\frac{۴}{۵}s_۱ + \frac{۳}{۵}s_۲ \geq \frac{۲}{۵}$ است. این محدودیت جدید به‌صورت کدام محدودیت، در صورت مسئله اصلی ظاهر خواهد شد؟

$$\text{Max } Z = ۴x_۱ + ۹x_۲$$
$$\text{s.t.} \quad ۳x_۱ + ۷x_۲ \leq ۱۳$$
$$x_۱ + ۴x_۲ \leq ۵$$
$$x_۱ , \quad x_۲ \geq ۰ \text{ و عدد صحیح}$$

۱) $۲x_۱ + ۵x_۲ \geq ۷$

۲) $۳x_۱ + ۸x_۲ \leq ۱۳$

۳) $x_۲ \geq \frac{۵}{۴}$

۴) $x_۱ \leq \frac{۱۳}{۳}$